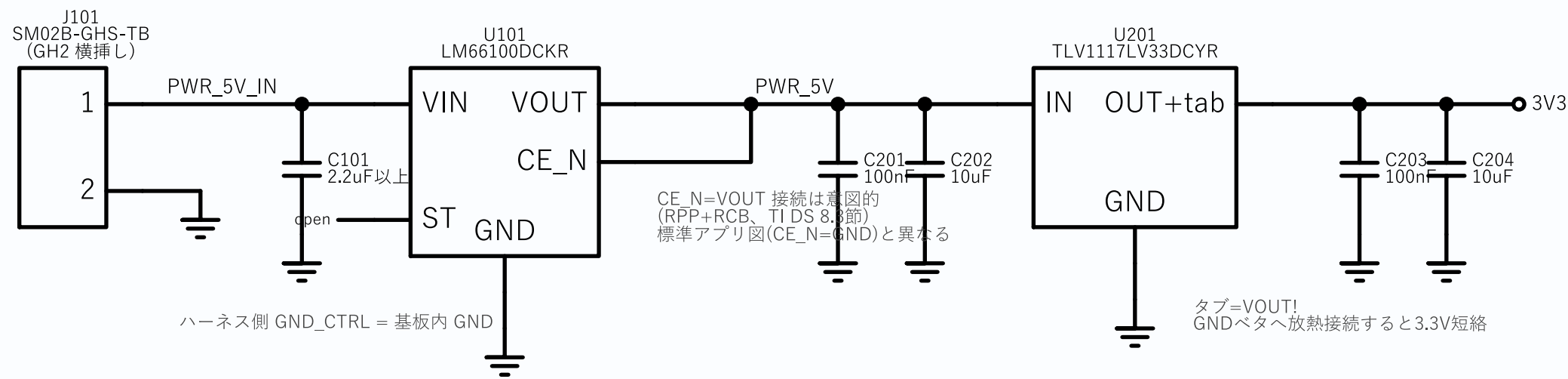


Block 1: 電源チェーン (J101 → LM66100 → PWR_5V → TLV1117LV33 → 3V3)

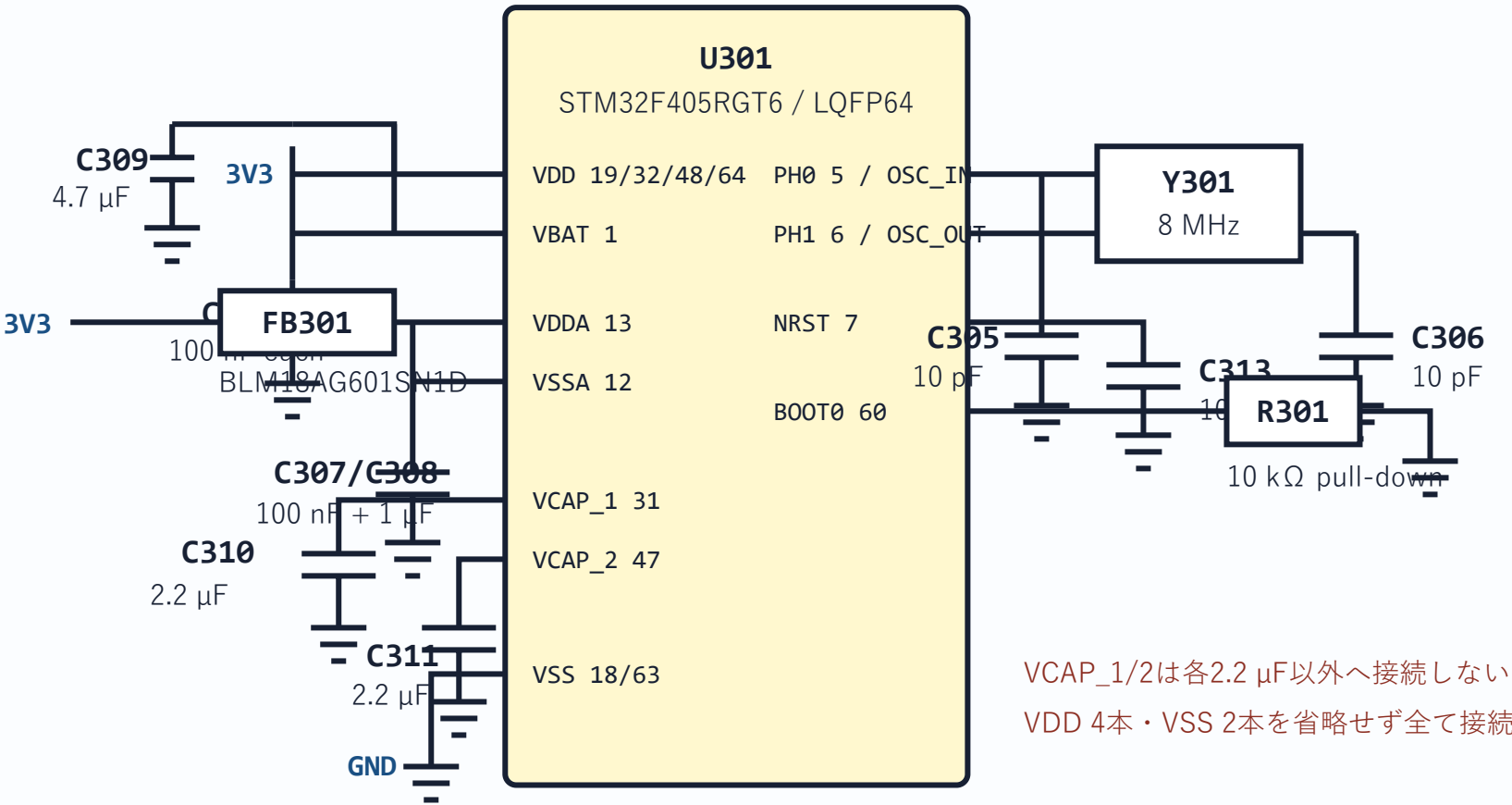


予備降圧 U102 (OKI-78SR-5互換FP, 通常未実装DNP+バイパスジャンパ) は本図では省略。
LM66100 / TLV1117LV33 のピン番号は正本に記載なし → データシート照合のうえ転記(未確定 6章#4,#5)。

unit board共通回路: U101のCE_N=VOUTは意図的。U201のtab/pin 2はVOUTであり、GNDへ接続しない。

簡易BOM

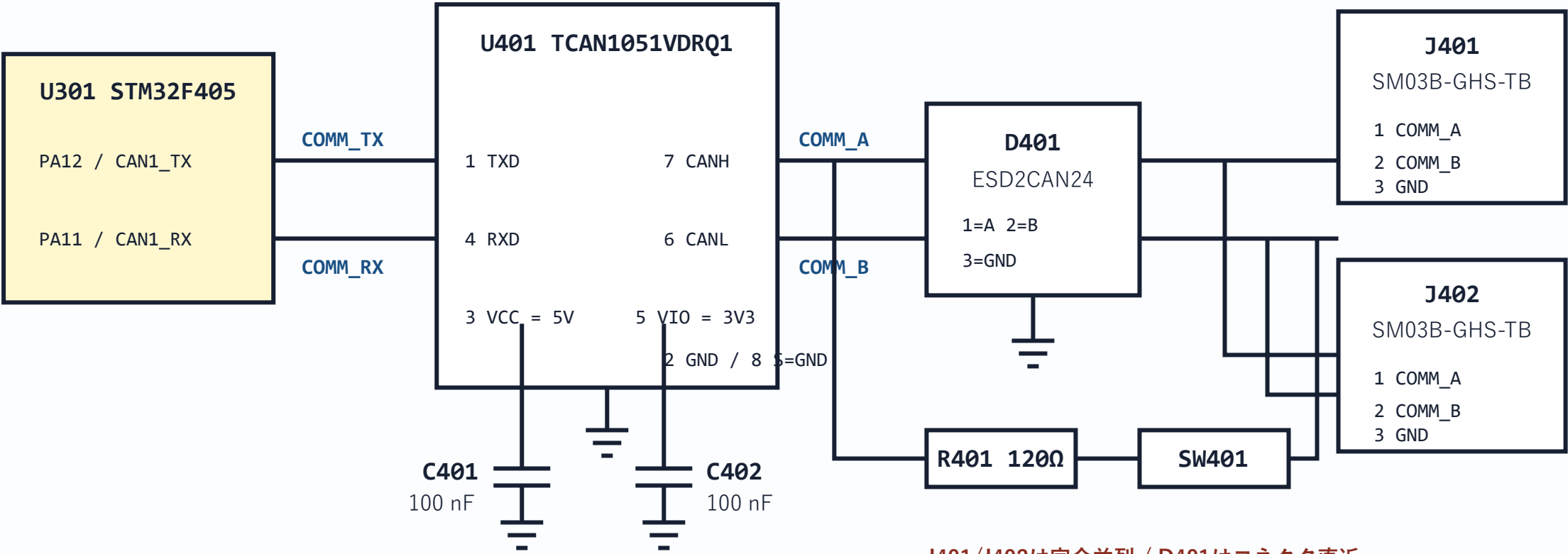
Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J101	5 V入力	SM02B-GHS-TB	Connector_JST:JST_GH_SM02B-GHS-TB_1x02-1MP_P1.25mm_Horizontal	1=PWR_5V_IN, 2=GND
U101	理想ダイオード	LM66100DCKR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6	VIN=PWR_5V_IN; VOUT/CE_N=PWR_5V; ST/NC=open
U201	3.3 V LDO	TLV1117LV33DCYR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	1=GND, 2/tab=3V3, 3=PWR_5V
C101	入力C	2.2 µF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	U101 VIN直近
C201/C203	デカップリング	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	LDO入力/出力
C202/C204	バルクC	10 µF, X7R	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	DC bias後の実効容量を確認



F405固有: VCAP_1/VCAP_2へ各2.2 μFが必須。専用VREF+ pinはなくVDDAへ内部接続。HSEはPH0/PH1。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
U301	MCU	STM32F405RGT6	Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm	VDD=19/32/48/64; VSS=18/63
Y301	HSE水晶	ECS-80-8-33Q-JES-TR, 8 MHz	Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm	PH0 pin 5 / PH1 pin 6。pad番号は公式図と再照合
C301-C304	VDD C	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	各VDD pinに1個
C305/C306	HSE負荷C	10 pF, C0G	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	実機で8.2/10/12 pFを評価
FB301	VDDAビーズ	BLM18AG601SN1D	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	3V3→VDDA_A
C307/C308	VDDA C	100 nF / 1 μF	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	VDDA pin 13直近; VSSA pin 12=GND
C309	3.3 V bulk	4.7 μF, X7R	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	MCU電源全体
C310/C311	VCAP C	GCM21BR71E225KA73L, 2.2 μF	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	VCAP_1 pin 31 / VCAP_2 pin 47; ESR<2 Ω
C312/C313	VBAT / NRST	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	VBAT=3V3; NRST→GND
R301	BOOT0 pull-down	10 kΩ	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	BOOT0 pin 60→GND

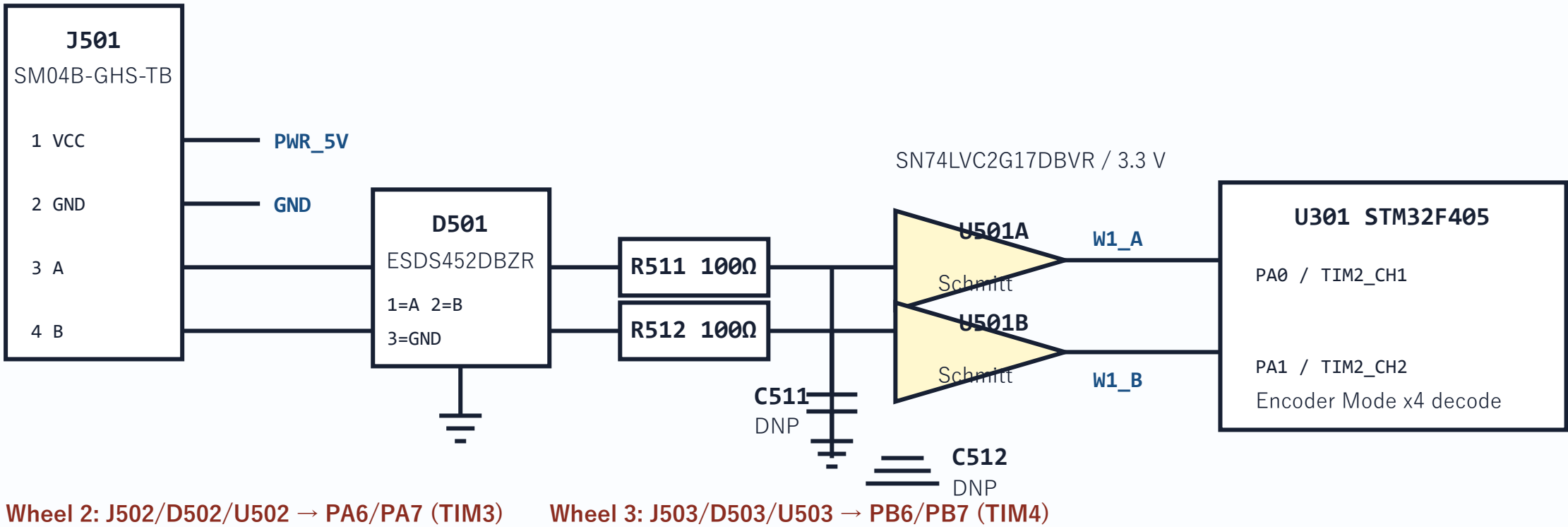


J401/J402は完全並列 / D401はコネクタ直近

unit board共通回路: コネクタ→TVS→トランシーバの順。J401/J402は完全並列。終端はバス物理両端だけON。

簡易BOM

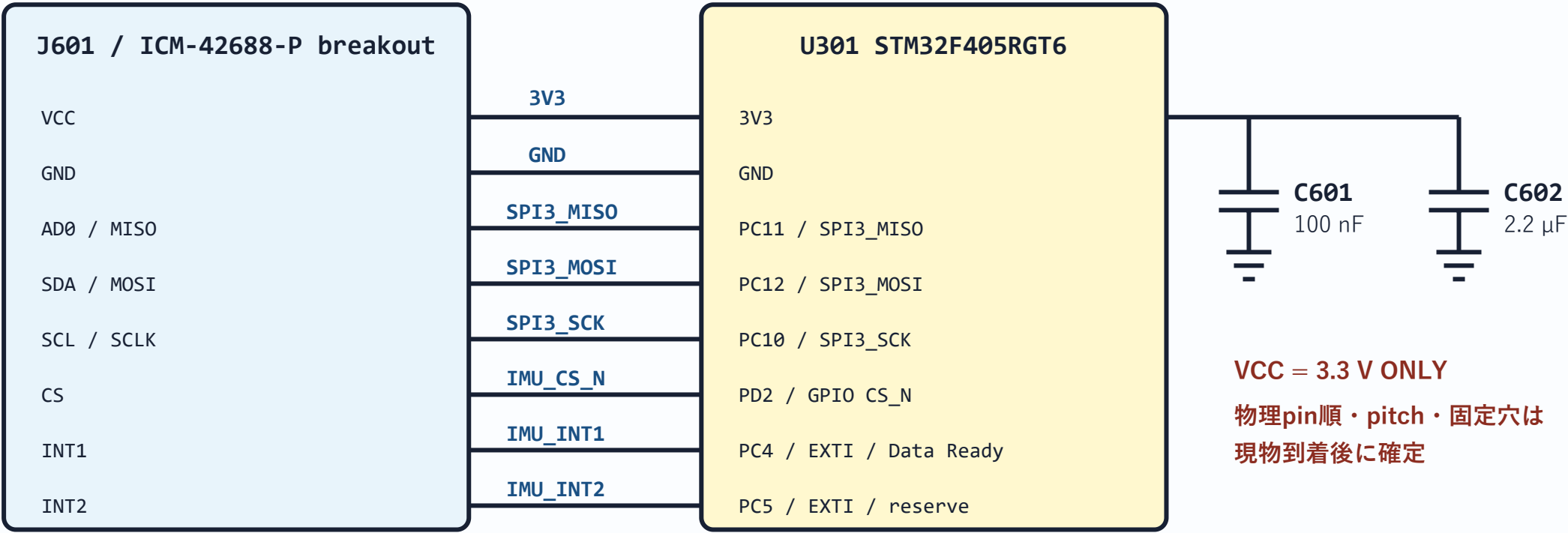
Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
U401	CAN トランシーバ	TCAN1051VDRQ1	Package_S0:S0IC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	TXD←PA12; RXD→PA11; VCC=5 V; VIO=3.3 V; S=GND
D401	CAN TVS	ESD2CAN24DBZRQ1	Package_T0_S0T_SMD:S0T-23	1/2=COMM_A/B, 3=GND
R401	終端抵抗	120 Ω, RC0603FR-07120RL	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	COMM_A-SW401-COMM_B
SW401	終端スイッチ	JS102011SAQN	DifferentialSwerve:JS102011SAQN	Common+片throwを使用
C401/C402	デカップリング	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	VCC/VIOに各1個
J401/J402	CAN コネクタ	SM03B-GHS-TB ×2	Connector_JST:JST_GH_SM03B-GHS-TB_1x03-1MP_P1.25mm_Horizontal	1=COMM_A, 2=COMM_B, 3=GND



各輪同一回路: Connector → ESDS452 → 100 Ω → SN74LVC2G17 → MCU。Z相はコネクタにも配線しない。

簡易BOM（3輪分）

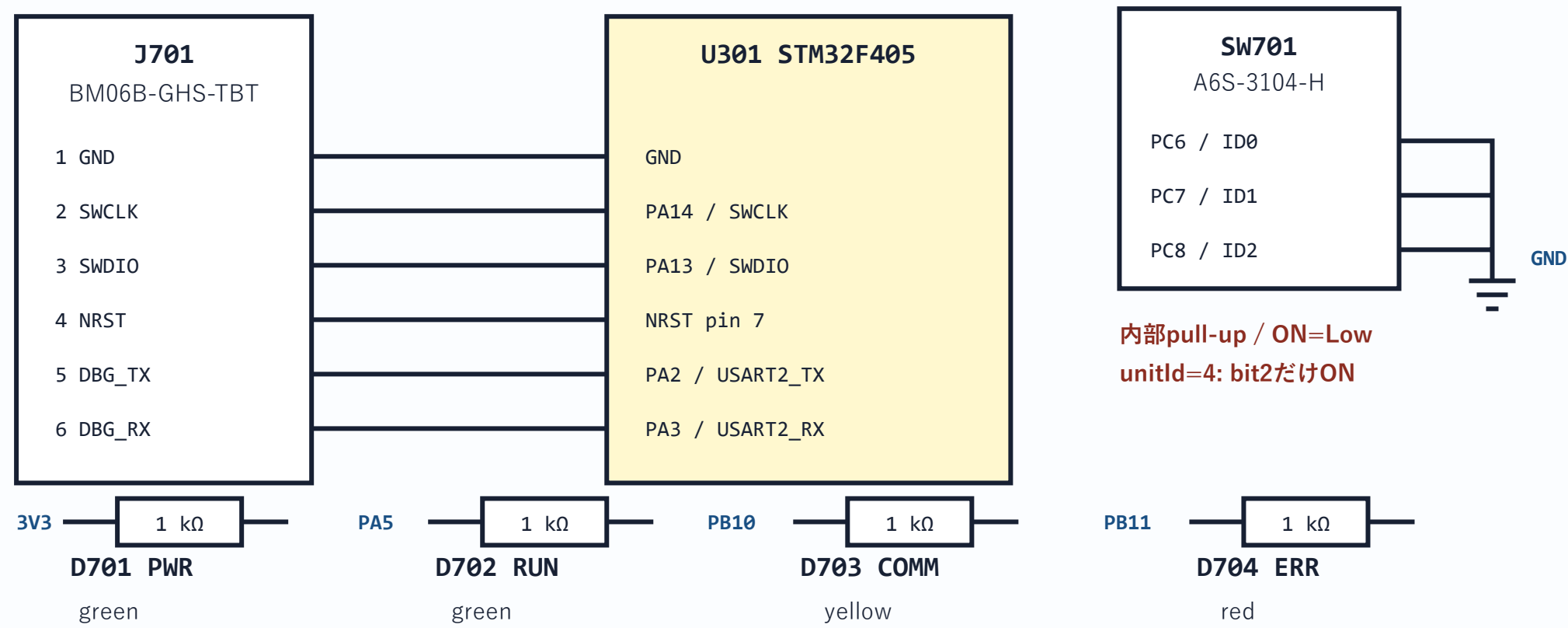
Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J501-J503	AMT102	SM04B-GHS-TB × 3	Connector_JST:JST_GH_SM04B-GHS-TB_1x04-1MP_P1.25mm_Horizontal	1=5 V, 2=GND, 3=A, 4=B
D501-D503	2ch TVS	ESDS452DBZR × 3	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	5.5 V working; 1/2=A/B, 3=GND; コネクタ直近
R511-R516	直列抵抗	100 Ω 初期値	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	実波形で0-100 Ω を調整
C511-C516	RC調整用	DNP	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	Schmitt入力-GND。必要時のみ実装
U501-U503	Schmitt buffer	SN74LVC2G17DBVR × 3	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6	3.3 V給電; 5.5 V tolerant input
C501-C503	デカップリング	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	各U501-U503直近



現物待ち: 信号名と接続先は確定。物理pin 1、pitch、外形、固定穴、オンボードLDO/レベル変換は到着後に確認する。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J601	IMU module	ICM-42688-P 8pin breakout	TBD: 現物到着後	VCC/GND/MISO/MOSI/SCLK/CS/INT1/INT2
C601	デカップリング	100 nF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	J601 VCC直近
C602	バルクC	2.2 μF, X7R	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	J601 VCC直近
—	SPI	Mode 0, bring-up ≤1 MHz	—	PC10=SCK, PC11=MISO, PC12=MOSI, PD2=CS_N
—	Interrupt	INT1=Data Ready, INT2=reserve	—	PC4=INT1, PC5=INT2



J701はターゲット自己給電のため電源出力を結線しない。DIPは内部pull-upを使いON=Low。LEDはGPIO→1 kΩ→LED→GND。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J701	SWD/UART	BM06B-GHS-TBT	Connector_JST:JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical	1=GND, 2=SWCLK, 3=SWDIO, 4=NRST, 5=TX, 6=RX
SW701	ID DIP	A6S-3104-H	公式寸法照合後に確定	PC6/PC7/PC8→GND; ON=Low; unitId=4
R701-R704	LED抵抗	1 kΩ	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	PWR/RUN/COMM/ERR
D701/D702	緑LED	LTST-C190KGKT	LED_SMD:LED_0603_1608Metric	PWR / RUN(PA5)
D703	黄LED	LTST-C190KSKT	LED_SMD:LED_0603_1608Metric	COMM(PB10)
D704	赤LED	LTST-C190KRKT	LED_SMD:LED_0603_1608Metric	ERR(PB11)
TP801	SWO TP	PB3 / SWO	標準test point	任意デバッグ用